Classificação do Nível de Stress

Machine Learning 2026 – LIACD
Departamento de Engenharia Informática

Duarte Prazeres
duartecastromarques@gmail.com
Nº 2023214962

Marília Brito
mariliamontemorb@gmail.com
Nº 2024225969

Maio 2026

Índice

1 Introdução **3**

2 Background **3**
2.1 Trabalhos na Plataforma Kaggle 3
2.2 Literatura Académica Relacionada 4

3 Dataset e Análise Exploratória **4**
3.1 Descrição do Dataset 4
3.2 Limpeza e Qualidade dos Dados 5
3.3 Transformação do Target 5
3.4 Visualizações EDA 6

4 Metodologia **10**
4.1 Feature Engineering 10
4.2 Pré-processamento 12
4.2.1 Divisão dos Dados 12
4.2.2 Normalização e Prevenção de Data Leakage 13
4.2.3 Lidar com o Desequilíbrio de Classes 13
4.3 Métricas de Avaliação 13
4.4 Modelos Implementados 14
4.4.1 Support Vector Machine (SVM) 14
4.4.2 Rede Neuronal (MLPClassifier) 14
4.4.3 XGBoost – 3.º Modelo 15
4.5 Validação Cruzada 16

5 Resultados e Discussão **16**
5.1 Resultados no Conjunto de Teste (Hold-out) 16
5.2 Matrizes de Confusão 17
5.2.1 Cenário A – Classificação Binária 18
5.2.2 Cenário B – 5 Classes 18
5.2.3 Cenário C – 10 Classes 19
5.3 Curvas de Loss – Rede Neuronal 19
5.4 Análise Crítica por Cenário 20
5.4.1 Cenário A – Classificação Binária 20
5.4.2 Cenário B – 5 Classes 20
5.4.3 Cenário C – Trade-offs de Granularidade (10 Classes) 20
5.5 Comparação entre Modelos 21
5.6 Efeito do Tuning de Hiperparâmetros 21
5.7 Interpretabilidade Local (SHAP) 22
5.8 Testes de Significância Estatística 22
5.9 Comparação com Trabalhos Existentes 23
5.10 Limitações e Desafios 24

6 Conclusões **24**

1 Introdução

Neste trabalho, propusemo-nos a construir e avaliar um sistema completo de classificação do nível de stress com base em dados comportamentais recolhidos através de smartphones: utilização do ecrã, padrões de sono e atividade física. Para isso, utilizámos o dataset *Sleep, Screen Time and Stress Analysis*, disponível no Kaggle com 15 000 registos sintéticos [6].

Desde o início percebemos que este problema podia ser enquadrado de formas muito diferentes consoante a granularidade de classes que se pretendesse. Em vez de nos limitarmos a um único formato, decidimos atacá-lo sob três perspetivas de complexidade crescente:

- **Cenário A** – Classificação binária: *sem stress* (0) vs *com stress* (1);
- **Cenário B** – 5 classes (ver §3.3 para o processo de discretização);
- **Cenário C** – 10 classes (ver §3.3 para o processo de discretização).

Esta estrutura em três cenários permitiu-nos não só avaliar o desempenho dos modelos, mas também estudar como a complexidade do problema de classificação afeta os resultados.

Para cobrir diferentes paradigmas de aprendizagem automática, escolhemos três modelos: **SVM**, **Rede Neuronal (MLP)** e **XGBoost**. Avaliámo-los com **validação cruzada estratificada** (uma técnica que divide os dados em vários subconjuntos e treina/avalia o modelo em rotação, dando estimativas de desempenho mais fiáveis do que uma divisão única), com **otimização de hiperparâmetros** (ajuste sistemático dos parâmetros de configuração de cada modelo para encontrar a melhor combinação possível) e com **testes de significância estatística** (verificação formal de que as diferenças observadas entre modelos não são produto do acaso). O desempenho é reportado em **F1 macro** – uma métrica que mede a qualidade das previsões tratando todas as classes de forma igualitária, independentemente da sua frequência. Os principais resultados que obtivemos foram F1 macro de $\approx$0.95 (Cenário A), $\approx$0.82 (Cenário B) e $\approx$0.58 (Cenário C).

2 Background

Antes de começarmos, consultámos brevemente o que tinha sido feito sobre este tema, tanto na plataforma Kaggle como na literatura académica, para ter uma referência do ponto de partida.

2.1 Trabalhos na Plataforma Kaggle

Na secção *Code* do dataset no Kaggle encontrámos dois notebooks relevantes. Badrnezhad [7] desenvolveu um pipeline de preparação de dados (*ETL*) sobre as mesmas variáveis que o nosso dataset contém, sem avançar para modelação preditiva. Tolstoyj [8] aplicou *Random Forest* em modo de **regressão** sobre dados semelhantes (sono, ecrã, stress), concluindo que as relações entre as variáveis comportamentais e o nível de stress eram fracas.

2.2 Literatura Académica Relacionada

Para investigar a literatura científica relevante sobre a classificação de stress e perturbações do sono, recorreu-se a um agente autónomo de inteligência artificial. Esta metodologia permitiu realizar uma pesquisa abrangente e profunda em diversas bases de dados e fontes digitais, superando barreiras linguísticas e identificando estudos que, de outra forma, poderiam não ser mapeados. Adicionalmente, a automatização desta etapa otimizou significativamente o tempo de computação e pesquisa em comparação com uma revisão manual, viabilizando uma alocação mais eficiente de recursos e tempo para as fases subsequentes e nucleares do projeto.

Como resultado, a nossa pesquisa encontrou três trabalhos particularmente interessantes:

- Huang et al. [9] compararam seis algoritmos de ML (incluindo SVM, XGBoost e ANN) em dados de sono e saúde, reportando **XGBoost** como o melhor com 90.66% de accuracy;
- Lei et al. [10] usaram *Random Forest* para classificação binária de stress a partir de dados de sono, obtendo F1 = 0.98;
- Acosta et al. [11] utilizaram sensores físicos acoplados ao corpo (frequência cardíaca, temperatura, saturação de oxigénio) para prever stress durante o sono, com todos os classificadores a superar 98% de accuracy.

A Tabela 1 resume estes trabalhos para referência.

Tabela 1: Resumo dos trabalhos consultados (resultados em classificação binária).

Trabalho	**Dados**	**Melhor Modelo**	**Acc.**	**F1**
Lei et al. [10]	Kaggle (sono sintético)	Random Forest	–	0.98
Huang et al. [9]	Kaggle (saúde/sono)	XGBoost	90.66%	–
Acosta et al. [11]	Biosensores físicos	Ensemble	>98%	–

3 Dataset e Análise Exploratória

3.1 Descrição do Dataset

Quando abrimos o dataset pela primeira vez, verificámos que continha 15 000 instâncias com 13 variáveis descrevendo o comportamento diário de diferentes utilizadores: tempo de ecrã diário, duração e qualidade do sono, atividade física, consumo de cafeína, *score* de fadiga mental e dados demográficos (idade, género, ocupação). A variável alvo, `stress_level`, é contínua – o que significou logo à partida que teríamos de a transformar em categorias antes de poder treinar qualquer modelo de classificação.

3.2 Limpeza e Qualidade dos Dados

Antes de avançarmos para a análise, verificámos a qualidade dos dados: não encontrámos valores nulos nem registos duplicados, e removemos a coluna `user_id` por ser um identificador sem valor preditivo. O dataset estava limpo à partida, o que é típico de dados sintéticos.

3.3 Transformação do Target

Uma das primeiras decisões que tivemos de tomar foi como transformar a variável contínua `stress_level` em classes discretas para cada cenário. O processo não foi linear – passámos por duas estratégias de discretização, sendo que os resultados da primeira motivaram a adoção da segunda.

Cenário A (2 Classes): Aqui não houve iteração. Usámos *equal-frequency binning* com ponto de corte na mediana (7.38), obtendo duas classes equilibradas "Sem Stress" (0) e "Com Stress" (1) com distribuição ≈50/50.

Cenários B e C – Tentativa 1: Equal-Frequency Binning

O plano inicial para os Cenários B e C era usar também *equal-frequency binning* (`pd.qcut`): dividir os dados em 5 quantis para o Cenário B e em 10 quantis para o Cenário C, garantindo assim aproximadamente o mesmo número de instâncias por classe. Ao executar o algoritmo, contudo, deparámo-nos com um problema inesperado: mais de 20% dos registos têm `stress_level` = 10.0 (o valor máximo do dataset). Isto faz com que o 80.º percentil já seja 10.0 – o mesmo que o máximo absoluto. As fronteiras do 4.º e 5.º bin do Cenário B tornaram-se idênticas e o algoritmo, ao detetar esta duplicação, fundiu os dois bins superiores num só. No Cenário C, os percentis 80, 90 e 100 coincidem em 10.0, fundindo três bins. O resultado foi **4 classes efetivas** em vez de 5 no Cenário B, e **8 classes efetivas** em vez de 10 no Cenário C.

Cenários B e C – Tentativa 2: Equal-Width Binning + Oversampling

Perante este resultado, decidimos mudar de estratégia. Em vez de garantir contagens iguais por classe (equal-frequency), passámos a garantir **intervalos de valores iguais** entre classes (*equal-width binning*, `pd.cut`): o intervalo de valores do `stress_level` é dividido em partes iguais, independentemente de quantas instâncias caem em cada parte. Esta abordagem cria **exatamente 5 classes** no Cenário B e **exatamente 10 classes** no Cenário C, como o enunciado prevê.

A contrapartida é um desequilíbrio de classes mais acentuado: a última classe (valores próximos de 10.0) concentra uma proporção significativamente maior de instâncias do que as restantes, devido precisamente ao efeito de teto do dataset. Para compensar, aplicámos **SMOTE** (*Synthetic Minority Oversampling Technique*) ao conjunto de treino: o algoritmo gera instâncias sintéticas para as classes minoritárias por interpolação entre exemplos existentes, equilibrando a distribuição sem descartar dados reais. O SMOTE é aplicado *apenas ao conjunto de treino*, depois da divisão treino/validação/teste, para evitar *data leakage*.

Os resultados desta secção relatam esta segunda estratégia (equal-width + SMOTE), que garante o número de classes pedido no enunciado.

3.4 Visualizações EDA

Para compreender os dados antes de os modelar, construímos um conjunto de visualizações exploratórias com um objetivo concreto: responder a três perguntas fundamentais – como se distribuem as variáveis individualmente? quais estão mais correlacionadas com o stress? e as classes que criámos estão razoavelmente equilibradas?

Começámos pelas distribuições univariadas de cada variável numérica (Figura abaixo), que nos deram uma primeira ideia da forma geral dos dados e de eventuais assimetrias. A linha curva sobreposta a cada histograma é a **curva KDE** (*Kernel Density Estimate*): uma estimativa suavizada da forma da distribuição, que ajuda a perceber o padrão geral independentemente do tamanho dos intervalos do histograma.

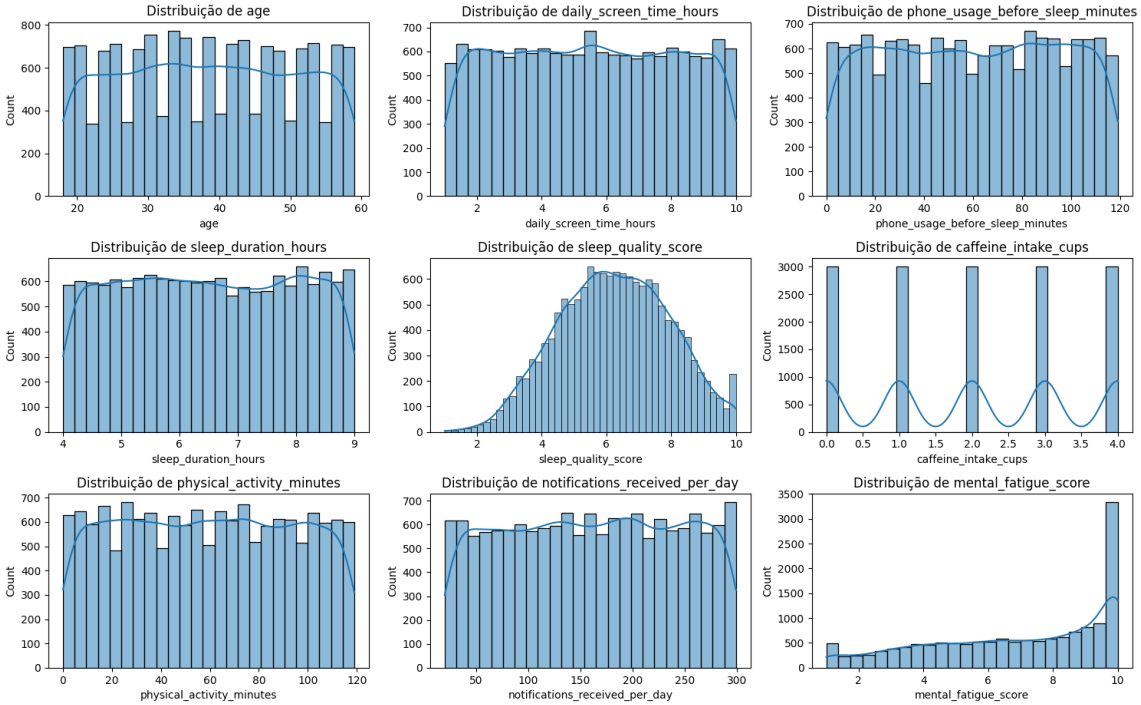


Figura 1: Distribuições univariadas das variáveis numéricas (barras = histograma; linha = KDE suavizado).

Ao analisar os histogramas, observámos dois fenómenos que consideramos relevantes.

O primeiro é um **efeito de teto** (*ceiling effect*) em duas variáveis: `mental_fatigue_score` e `stress_level`. Em ambas, a última barra (valor 10) é claramente a maior. No caso desta variável, o intervalo (9, 10] concentra 4742 registos, mais do dobro do segundo maior intervalo. Esta concentração no valor máximo não é um outlier isolado mas sim um artefacto típico de dados sintéticos, onde a função geradora pode acumular observações nos limites do intervalo definido.

O segundo fenómeno diz respeito ao `caffeine_intake_cups`. Ao observar o histograma, pode parecer que existem valores fracionados como 0.5 ou 1.5 chávenas – o que

não faz sentido na realidade. Verificámos os dados e confirmámos que todos os valores são inteiros (0, 1, 2, 3 e 4 chávenas). O que aparece no histograma original são **artefactos visuais**: quando o `histplot` divide o eixo em intervalos automáticos, pode criar barras entre inteiros, e a curva KDE suaviza a distribuição introduzindo valores intermediários. Para ter uma leitura mais correta desta variável, criámos uma segunda visualização com bins discretos:

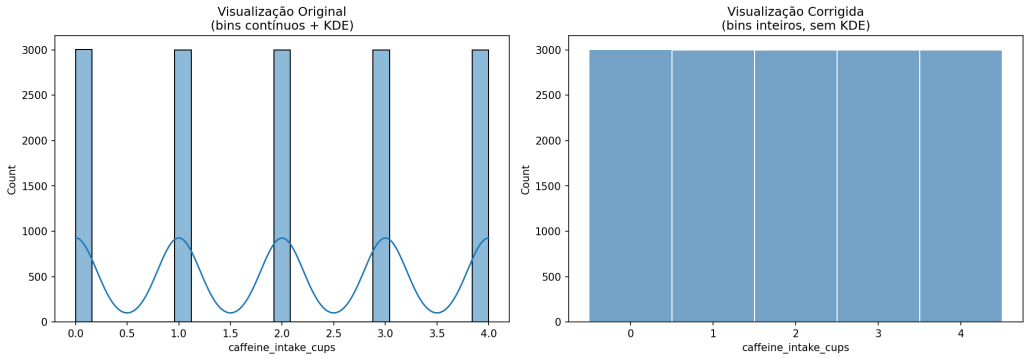


Figura 2: Distribuição de `caffeine_intake_cups`: visualização original com bins contínuos (esquerda) vs. visualização corrigida com bins inteiros (direita). Os dados são apenas inteiros (0–4); as barras a 0.5 e 1.5 na figura da esquerda são artefactos do histograma automático e da curva KDE.

De seguida, construímos dois heatmaps de correlação complementares: um de **Pearson** e outro de **Spearman**. A razão para usarmos as duas métricas foi metodológica: a correlação de Pearson mede apenas relações *lineares*, ao passo que a correlação de Spearman – por operar sobre os *ranks* dos valores em vez dos valores brutos – captura qualquer relação **monotónica**, seja ela logarítmica, exponencial ou de potência. Comparar as duas permite-nos perceber quais as relações têm uma componente não-linear significativa.

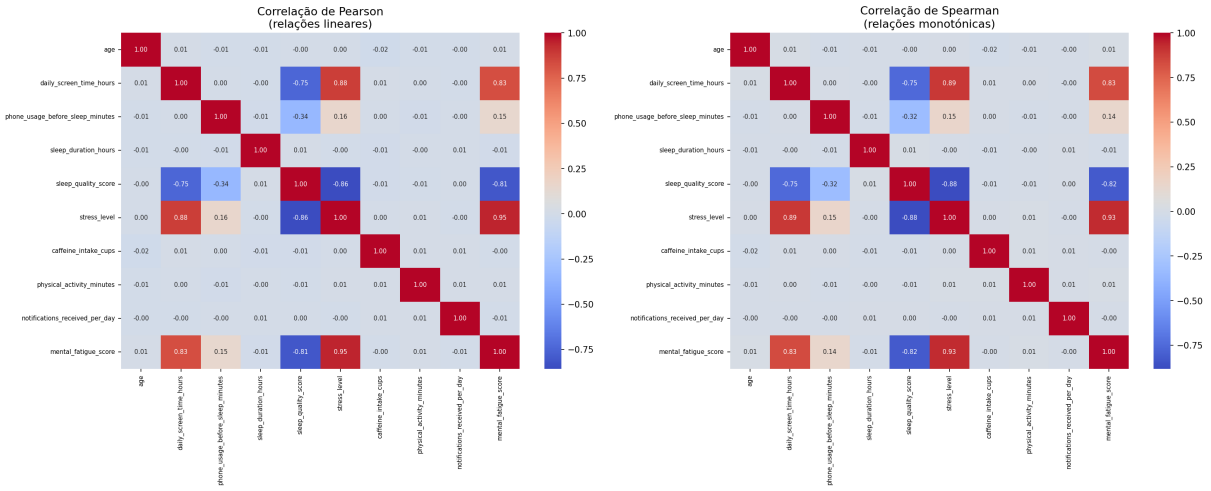


Figura 3: Heatmaps de correlação de Pearson (esquerda) e Spearman (direita).

A comparação dos dois heatmaps revelou dois resultados que consideramos importantes. Em primeiro lugar, os três preditores dominantes são os mesmos em ambas as métricas, com valores muito próximos entre si:

- `mental_fatigue_score`: Pearson $r = 0.95$, Spearman $\rho = 0.93$;

- `daily_screen_time_hours`: Pearson $r = 0.88$, Spearman $\rho = 0.89$;
- `sleep_quality_score`: Pearson $r = 0.86$, Spearman $\rho = 0.88$.

Em segundo lugar, e mais interessante, `daily_screen_time_hours` e `sleep_quality_score` apresentam correlação de Spearman *ligeiramente superior* à de Pearson. O que isto significa na prática é que a relação entre estas variáveis e o stress não é perfeitamente proporcional (o que seria uma relação linear), mas cresce de forma monotónica – por exemplo, mais tempo de ecrã *tende sempre* a corresponder a mais stress, mas o efeito de cada hora adicional pode não ser sempre o mesmo (pode ser maior no início e menor depois de certo ponto, como uma curva logarítmica). Esta descoberta sugere que modelos capazes de aprender fronteiras não-lineares – como o kernel RBF do SVM ou as árvores do XGBoost – têm uma vantagem natural neste dataset. Para o `mental_fatigue_score`, a diferença entre Pearson e Spearman é quase nula, o que indica uma relação mais diretamente proporcional com o stress. Surpreendeu-nos também verificar que variáveis como a atividade física, a duração do sono e o consumo de cafeína apresentam correlações próximas de zero em ambas as métricas – confirmando que a capacidade preditiva do dataset está essencialmente concentrada nas três variáveis-chave acima, algo que influenciou diretamente a nossa estratégia de feature engineering.

Verificámos a distribuição dos targets produzidos por cada estratégia de discretização, o que foi determinante para a decisão de mudar de abordagem.

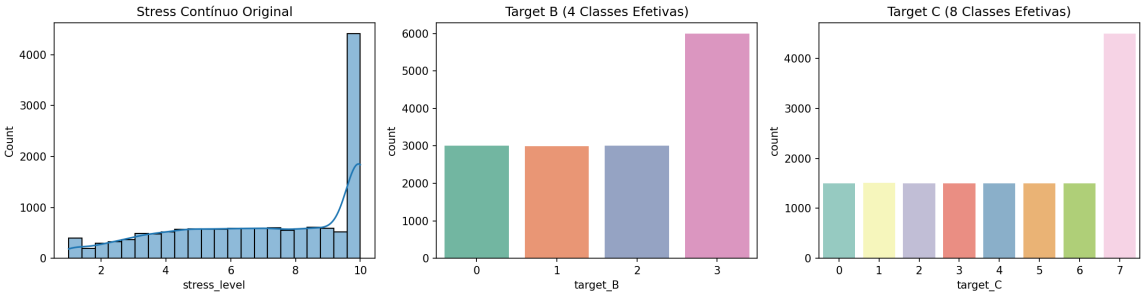


Figura 4: Tentativa 1 – Distribuição dos targets com *equal-frequency binning*. Cenário B resultou em 4 classes efetivas (planeadas 5); Cenário C resultou em 8 classes efetivas (planeadas 10).

Tentativa 1 (Equal-Frequency). O gráfico evidencia o problema da Tentativa 1. No Cenário A o split é 50/50, como esperado. Nos Cenários B e C, contudo, a **última classe é notoriamente maior**: no Cenário B a classe 3 tem ≈6000 instâncias (o dobro das restantes) e no Cenário C a classe 7 tem ≈4500 (o triplo). A causa é o **efeito de teto** do dataset: mais de 20% dos registos têm `stress_level` = 10.0, o que faz com que o 80.º percentil já seja o valor máximo. As fronteiras superiores dos bins coincidem, o algoritmo deteta a duplicação e funde os bins – resultando em 4 e 8 classes efetivas em vez das 5 e 10 planeadas. Este resultado motivou a Tentativa 2.

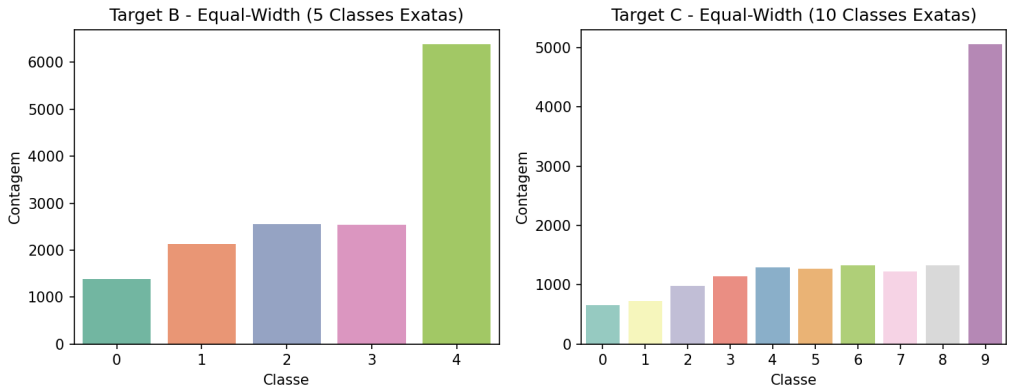


Figura 5: Tentativa 2 – Distribuição dos targets com *equal-width binning*. Cenário B com exatamente 5 classes; Cenário C com exatamente 10 classes.

Tentativa 2 (Equal-Width). Com equal-width binning obtemos exatamente as 5 e 10 classes previstas no enunciado. O desequilíbrio persiste – a última classe continua com mais instâncias do que as restantes, reflexo do efeito de teto – mas agora é gerido por SMOTE aplicado ao conjunto de treino (descrito em §4.2.3), em vez de por fusão de bins. Esta abordagem preserva a granularidade pedida.

Complementámos com um box plot do `mental_fatigue_score` (o preditor mais correlacionado com o stress) por classe no Cenário B, para confirmar visualmente se as classes têm distribuições distintas.

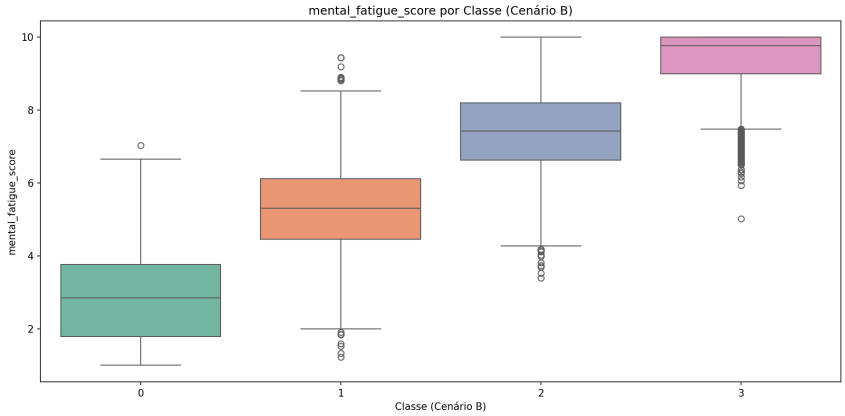


Figura 6: Box plot do `mental_fatigue_score` por classe (Cenário B).

O box plot confirma aquilo que a análise de correlação já antecipava: há uma separação clara e progressiva das medianas do `mental_fatigue_score` ao longo das classes do Cenário B – de baixo stress (classe 0, fadiga baixa) para stress máximo (última classe, fadiga alta). As classes extremas têm distribuições bem separadas, enquanto as classes intermédias (1 e 2) apresentam sobreposição maior entre si. Este padrão antecipou exatamente o que depois observámos nas matrizes de confusão: os modelos distinguem bem os extremos mas confundem-se nas classes intermédias.

Por fim, gerámos um pairplot das três features mais correlacionadas com o stress para visualizar as relações entre pares de variáveis e avaliar a separabilidade visual das classes.

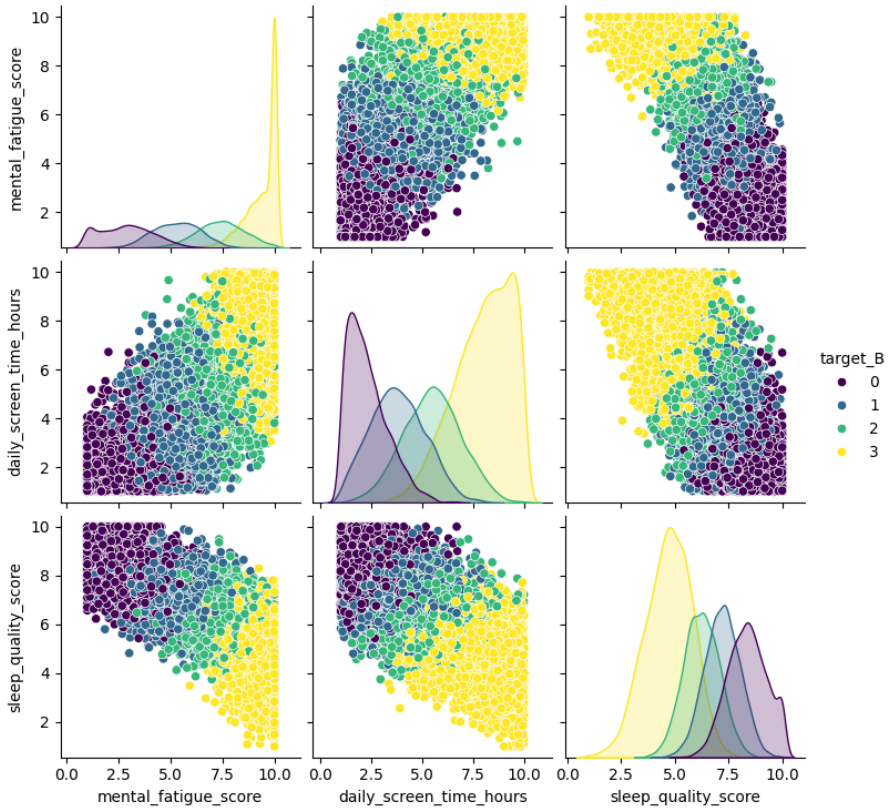


Figura 7: Pairplot das três features mais correlacionadas com o stress, coloridas por classe do Cenário B.

O pairplot confirma a estrutura do problema de forma visual. Nos scatter plots fora da diagonal, é percetível uma separação razoável entre as classes, especialmente nas projeções que envolvem o `mental_fatigue_score`: os pontos de classes extremas (coloração mais escura vs. mais clara) tendem a ocupar regiões distintas do espaço de features. Nas distribuições diagonais (KDE por classe), as classes intermédias sobrepõem-se significativamente entre si, mas distinguem-se das extremas. Ficámos satisfeitos com este resultado: a separabilidade visual, ainda que imperfeita, confirmou-nos que os modelos teriam informação suficiente para aprender – e ajudou-nos a calibrar as expectativas de desempenho antes de avançar para a modelação.

4 Metodologia

4.1 Feature Engineering

Olhando para as features originais do dataset, sentimos que podíamos enriquecer o espaço de atributos com variáveis que capturassem relações que as features brutas não expressavam diretamente. Criámos cinco novas variáveis, cada uma com uma justificação específica:

Feature	Descrição e Justificação

`ratio_usage_sleep`	Rácio ecrã/sono. Criámos esta feature porque acreditamos que o efeito do ecrã no stress não é absoluto, mas relativo à quantidade de sono – quem dorme pouco e usa muito o ecrã está em situação muito diferente de quem dorme bastante.
`ratio_activity_usage`	Atividade física dividida pelo tempo de ecrã. Representa um indicador de estilo de vida equilibrado: valores altos sugerem que a pessoa equilibra o sedentarismo digital com movimento.
`interaction_usage_fatigue`	Produto de `screen_time` × `mental_fatigue_score`. Criámos esta interação para capturar o efeito multiplicativo entre os dois preditores mais fortes. Acabou por ser **removida** porque apresentava correlação > 0.95 com `mental_fatigue_score`, o que introduziria multicolinearidade sem acrescentar informação nova.
`dorme_menos_6h`	Flag binária: sono $<$ 6h. Adicionámos este indicador clínico porque privação severa de sono é um fator de risco bem documentado para o stress, e uma variável binária captura este limiar de forma mais expressiva do que o valor contínuo.
`sedentario`	Flag binária: atividade $<$ 30min. Pelo mesmo raciocínio, criámos um indicador explícito de sedentarismo, que pode ser um fator de amplificação do stress não facilmente capturado pela variável contínua de atividade.

Para validar as nossas escolhas, corremos uma avaliação de importância preliminar com um Random Forest simples e confirmámos que as features com correlação cruzada > 0.95 seriam eliminadas automaticamente. A Figura 8 confirma que o `mental_fatigue_score` e o `daily_screen_time_hours` continuam a ser os preditores dominantes – o que nos deu confiança de que o dataset tem informação preditiva real. As features que criámos (`ratio_usage_sleep` e `ratio_activity_usage`) aparecem com alguma importância, mas inferior à das três variáveis originais dominantes – ou seja, contribuem, mas não são as que mais pesam nas decisões do modelo.

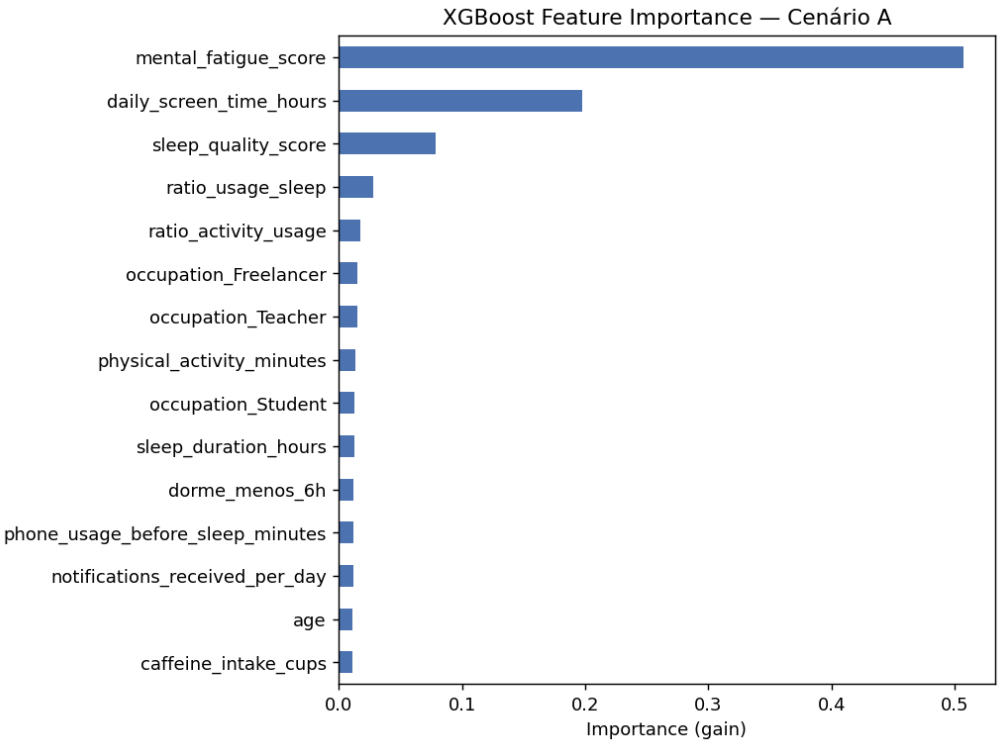


Figura 8: Importância das features calculada pelo XGBoost (Cenário A) via Gini impurity.

O gráfico de importância confirma e quantifica o que a análise de correlação já sugeria. O `mental_fatigue_score` domina de forma clara, com uma importância substancialmente acima de todas as outras features. O `daily_screen_time_hours` e o `sleep_quality_score` surgem em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Mais encorajador ainda, os rácios que criámos – `ratio_usage_sleep` e `ratio_activity_usage` – aparecem com importância não nula, validando a nossa decisão de os criar. As features com importância próxima de zero, como `caffeine_intake_cups` ou `age`, confirmam o que as correlações de Pearson e Spearman já tinham revelado: neste dataset sintético, a capacidade preditiva concentra-se em três variáveis-chave, sendo as restantes maioritariamente sem poder discriminativo.

4.2 Pré-processamento

4.2.1 Divisão dos Dados

Para avaliar os modelos de forma rigorosa, dividimos os dados em três conjuntos distintos, seguindo uma proporção **70/15/15** (treino/validação/teste):

- Treino: 10 500 instâncias – usadas para ajustar os parâmetros dos modelos;
- Validação: 2 250 instâncias – usadas durante a otimização de hiperparâmetros;
- Teste: 2 250 instâncias – reservadas e intocadas até à avaliação final.

Em todas as divisões usámos o parâmetro `stratify`, que garante que a proporção de classes é mantida em cada conjunto – decisão fundamental para que a validação cruzada seja justa e representativa.

4.2.2 Normalização e Prevenção de Data Leakage

Decidimos normalizar todas as features com `StandardScaler`, porque modelos como o SVM são muito sensíveis à escala das variáveis e a sua performance diminui significativamente sem normalização. O passo crítico foi garantir que o scaler era *exclusivamente* calculado sobre os dados de treino (`fit_transform`) e apenas aplicado – sem recalcular – nos conjuntos de validação e teste (`transform`). Fizemo-lo assim para evitar *data leakage*: se calculássemos a média e o desvio padrão com base em todos os dados incluindo validação e teste, estaríamos a dar ao modelo informação sobre dados que ainda não deveria ter visto, inflacionando artificialmente a performance. Para reforçar esta proteção durante a validação cruzada, encapsulámos o scaler num `Pipeline` do scikit-learn, que repete automaticamente este processo correto em cada fold.

4.2.3 Lidar com o Desequilíbrio de Classes

Nos Cenários B e C, a última classe concentra mais instâncias do que as restantes devido ao efeito de teto do dataset. A estratégia para lidar com este desequilíbrio evoluiu em paralelo com a estratégia de discretização.

Na Tentativa 1 (equal-frequency), como a última classe agregada era muito maior que as restantes, usámos **ponderação interna dos modelos** (`class_weight` e `sample_weight` com valor `'balanced'`): o modelo penaliza mais os erros nas classes subrepresentadas sem alterar os dados. Esta abordagem preserva a distribuição real e torna a avaliação mais honesta.

Na Tentativa 2 (equal-width), o desequilíbrio é mais pronunciado porque a última classe concentra proporcionalmente mais instâncias. Adoptámos **SMOTE** (*Synthetic Minority Oversampling Technique*), que gera instâncias sintéticas para as classes minoritárias por interpolação entre vizinhos próximos no espaço de features, sem descartar dados reais.

Seguindo uma abordagem graduada – em vez de saltar directamente para um balanceamento perfeito – aplicámos quatro níveis e comparámos os resultados:

1. **Baseline**: sem resampling (distribuição original do treino);
2. **SMOTE +5%**: cada classe minoritária aumentada em 5%;
3. **SMOTE +10%**: cada classe minoritária aumentada em 10%;
4. **SMOTE +20%**: cada classe minoritária aumentada em 20%.

Em todos os casos, o SMOTE é aplicado *apenas ao conjunto de treino*, após a divisão treino/validação/teste, para evitar *data leakage*. Os conjuntos de validação e teste mantêm a distribuição real dos dados, garantindo que a avaliação é honesta e comparável entre níveis.

4.3 Métricas de Avaliação

Tivemos de pensar cuidadosamente em quais as métricas mais adequadas para este problema. Desde logo, percebemos que usar apenas **accuracy** seria enganador com classes desbalanceadas, porque um modelo que preveja sempre a classe maioritária pode ter accuracy elevada mesmo sendo inútil. Por isso definimos o seguinte conjunto de métricas:

Cenário	Métrica Principal	Métricas Complementares
A (Binário)	F1-Score (macro)	Precision, Recall, ROC-AUC, MCC
B (5 Classes)	F1-Score (macro)	Weighted F1, Cohen's Kappa
C (10 Classes)	F1-Score (macro)	Top-2 Accuracy, Weighted F1, Cohen's Kappa

Escolhemos o **F1-Score macro** como métrica principal porque trata todas as classes de forma igualitária, independentemente da sua frequência – penalizando os modelos que ignoram classes minoritárias. O **Cohen's Kappa** complementa ao medir a concordância acima do que seria esperado por acaso. O **MCC** é particularmente robusto a desequilíbrios. Para o Cenário C, acrescentámos ainda a **Top-2 Accuracy**, que considera uma previsão correta se a classe verdadeira estiver entre as duas mais prováveis – útil num problema de 10 classes onde o erro de um nível adjacente tem pouco significado prático.

4.4 Modelos Implementados

Para a escolha dos três modelos, o enunciado tornava o SVM e a Rede Neuronal obrigatórios. Para o terceiro, tivemos de justificar a nossa opção. Depois de pesquisar a literatura – em particular o trabalho de Huang et al. [9] que mostrou o XGBoost como melhor algoritmo num problema semelhante – optámos pelo XGBoost. A seguir descrevemos as nossas decisões de implementação para cada modelo.

4.4.1 Support Vector Machine (SVM)

O SVM [1] foi incluído por obrigação, mas também por convicção: trata-se de um modelo com fortes garantias teóricas (minimização do risco estrutural) que se adequa bem ao nosso problema. A razão principal é que os limites entre classes comportamentais como "stress moderado" e "stress alto" são intrinsecamente ruidosos e difusos – e a maximização da margem do SVM confere exactamente o tipo de robustez necessária nestes casos. Além disso, o kernel RBF permite capturar as interações não-lineares entre sono, ecrã e atividade física sem requerer que as criemos manualmente.

Implementação:

- Encapsulámos o modelo num `Pipeline([StandardScaler, SVC])` para prevenir data leakage durante a validação cruzada;
- Kernel RBF: $K(x, x') = e^{-\gamma \|x - x'\|^2}$;
- `class_weight='balanced'` para compensar o desequilíbrio de classes;
- `probability=True` (necessário para calcular o ROC-AUC);
- Para o tuning, usámos **GridSearchCV** com 12 combinações: $C \in \{0.1, 1, 10\}$, $\gamma \in \{\text{scale}, \text{auto}\}$ e kernel $\in \{\text{rbf}, \text{linear}\}$ – espaço suficientemente pequeno para explorar exaustivamente sem custo computacional excessivo.

4.4.2 Rede Neuronal (MLPClassifier)

A MLP [2] foi o segundo modelo obrigatório. Incluímo-la porque oferece algo que os outros dois modelos não têm: a capacidade de aprender representações hierárquicas dos dados

de forma completamente automática, o que é valioso quando as relações entre features são complexas e difíceis de especificar à mão.

Para a arquitetura, optámos por duas camadas ocultas, equilibrando capacidade expressiva com risco de overfitting:

$$\text{Input} \rightarrow \text{Dense}(128, \text{ReLU}) \rightarrow \text{Dense}(64, \text{ReLU}) \rightarrow \text{Output}(N, \text{Softmax})$$

Implementação:

- Optimizer Adam (`lr=0.001`) pela sua convergência adaptativa;
- Regularização L2 (`alpha=1e-4`) para controlar o overfitting;
- EarlyStopping com *patience*=10 para parar quando a melhoria na validação interna estagnar;
- Para o tuning, escolhemos **RandomizedSearchCV** com 15 combinações: o espaço de hiperparâmetros de uma rede neuronal (neurónios, taxa de aprendizagem, regularização) é demasiado vasto para explorar exaustivamente, e a pesquisa aleatória é empiricamente eficiente nestes casos.

4.4.3 XGBoost – 3.º Modelo

O XGBoost [3] foi o nosso modelo de escolha livre, e fizemo-lo por quatro razões que se complementam:

1. **Adequação a dados tabulares**: os nossos dados têm exactamente o formato em que o XGBoost costuma destacar-se – tabular, estruturado, com features numéricas e categóricas – como demonstrado empiricamente por Shwartz-Ziv & Armon [4];
2. **Robustez sem normalização**: ao contrário do SVM, o XGBoost não precisa que as features estejam na mesma escala, o que simplifica o pipeline;
3. **Interpretabilidade via SHAP**: dado que o nosso problema tem potencial aplicação em contextos de saúde, quisemos poder explicar cada previsão individualmente – algo que o XGBoost facilita de forma nativa através dos SHAP values;
4. **Evidência na literatura**: Huang et al. [9] mostraram que o XGBoost supera SVM, KNN e ANN num problema quase idêntico ao nosso.

Implementação:

- `objective='multi:softprob'` para multiclasse;
- `sample_weight='balanced'` para compensar o desequilíbrio;
- `early_stopping_rounds` para parar quando o modelo deixar de melhorar;
- **RandomizedSearchCV** com 20 combinações aleatórias – pela mesma razão da MLP: o espaço de hiperparâmetros é demasiado grande para exploração exaustiva.

4.5 Validação Cruzada

Para avaliar os modelos de forma robusta antes de avançar para o tuning de hiperparâmetros, aplicámos **Stratified K-Fold Cross-Validation** com $k = 5$. A escolha do $k = 5$ foi um compromisso entre custo computacional (com 3 modelos $\times$ 3 cenários, um k maior tornava o processo muito lento) e robustez estatística.

A palavra-chave *stratified* foi fundamental na nossa implementação: garante que cada fold mantém a mesma proporção de classes que o dataset completo, evitando o risco de por azar concentrar todas as instâncias de uma classe rara num único fold. O resultado que reportamos para cada modelo é a média e o desvio padrão dos 5 valores de F1 obtidos, o que nos dá não só uma estimativa de desempenho mas também uma medida da sua estabilidade.

Os resultados da fase *Baseline* (com hiperparâmetros default, antes de qualquer tuning) são os seguintes:

Tabela 4: Cross-Validation Baseline – F1 Macro ($\mu \pm \sigma$, 5 folds)

Modelo	Cenário A	Cenário B	Cenário C
SVM	0.9458 ± 0.0044	0.8057 ± 0.0097	0.5647 ± 0.0053
NN/MLP	0.9453 ± 0.0063	0.8051 ± 0.0093	0.5701 ± 0.0150
XGBoost	0.9451 ± 0.0057	0.8080 ± 0.0096	0.5739 ± 0.0111

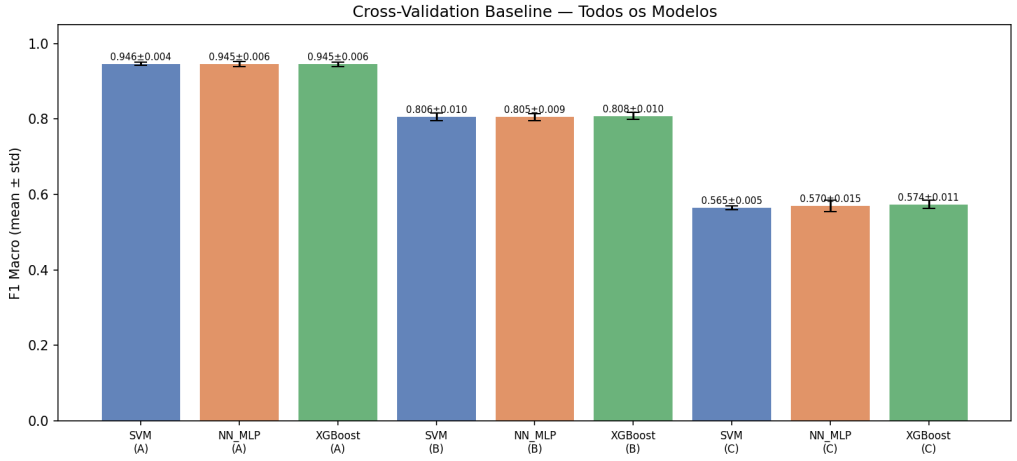


Figura 9: Resultados do CV Baseline para todos os modelos e cenários.

O desvio padrão baixo em todos os casos (≤ 0.015) foi um sinal positivo: os modelos comportam-se de forma estável e consistente entre folds, o que nos deu confiança para avançar para o tuning de hiperparâmetros.

5 Resultados e Discussão

5.1 Resultados no Conjunto de Teste (Hold-out)

Depois de treinar e afinar todos os modelos, chegou o momento de os avaliar sobre o conjunto de teste – as 2 250 instâncias que tínhamos reservado desde o início e que nenhum

modelo alguma vez tinha visto. Esta é a avaliação que consideramos definitiva, porque reflete o desempenho real em dados completamente novos.

Tabela 5: Resultados finais no conjunto de teste hold-out – métricas por modelo e cenário.

Modelo	Cenário	F1 macro	Accuracy	Cohen's κ	MCC	ROC-AUC
NN/MLP	A	**0.9502**	**0.9502**	0.9004	0.9006	0.9906
SVM	A	0.9476	0.9476	0.8951	0.8951	**0.9916**
XGBoost	A	0.9462	0.9462	0.8924	0.8925	0.9905
SVM	B	**0.8229**	**0.8418**	**0.7817**	0.7823	**0.9683**
XGBoost	B	0.8201	0.8391	0.7778	0.7782	0.9656
NN/MLP	B	0.8124	0.8351	0.7709	0.7710	0.9658
XGBoost	C	**0.5819**	**0.6382**	**0.5721**	**0.5731**	0.9336
SVM	C	0.5766	0.6284	0.5615	0.5624	**0.9389**
NN/MLP	C	0.5700	0.6351	0.5655	0.5656	0.9361

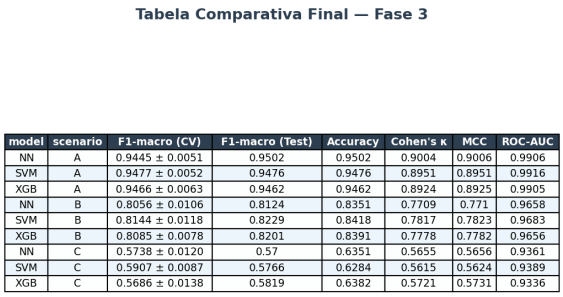
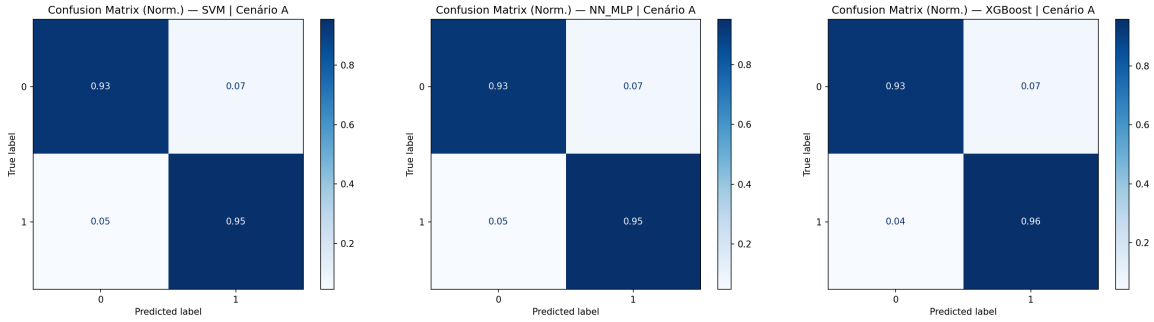


Figura 10: Visualização gráfica da tabela comparativa final (hold-out test set).

5.2 Matrizes de Confusão

Para além dos números agregados, analisámos as matrizes de confusão de cada modelo em cada cenário, com o objetivo de perceber *onde* especificamente os modelos erram – e não apenas *quanto*.

5.2.1 Cenário A – Classificação Binária

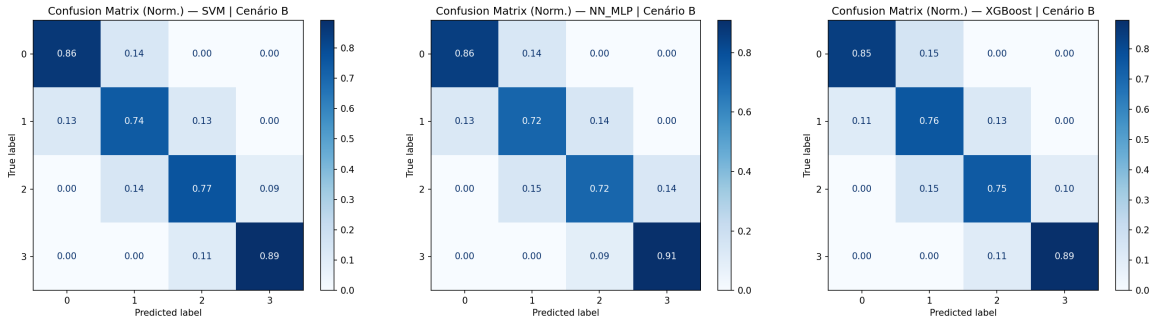


(a) SVM (b) NN/MLP (c) XGBoost

Figura 11: Confusion matrices normalizadas – Cenário A (Binário).

As matrizes do Cenário A revelam um desempenho muito uniforme entre os três modelos. A diagonal principal está claramente dominante em todos os casos, com taxas de acerto entre 94% e 96% para ambas as classes. O padrão de erros é simétrico – os falsos positivos e falsos negativos têm magnitudes comparáveis – o que confirma que o uso de `class_weight='balanced'` funcionou como esperado e que os modelos não estão enviesados para nenhuma das classes.

5.2.2 Cenário B – 5 Classes

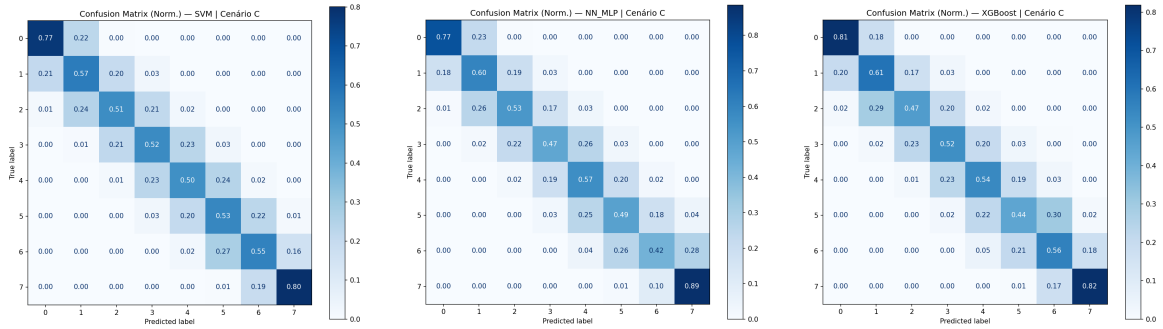


(a) SVM (b) NN/MLP (c) XGBoost

Figura 12: Confusion matrices normalizadas – Cenário B (5 Classes).

No Cenário B, as matrizes expõem um padrão claro e esperado: as **classes extremas (0 e 4)** são classificadas com mais precisão – a diagonal nestas linhas é mais intensa – enquanto as **classes intermédias (1, 2 e 3)** mostram confusão maioritariamente *lateral* (entre classes vizinhas), raramente saltando mais de uma posição. Este comportamento é semanticamente coerente: distinguir stress "sem" de stress "extremo" é muito mais fácil do que distinguir "baixo" de "moderado", onde as diferenças comportamentais são subtis. A SVM, que obteve o melhor resultado neste cenário, apresenta a diagonal mais limpa das três.

5.2.3 Cenário C – 10 Classes



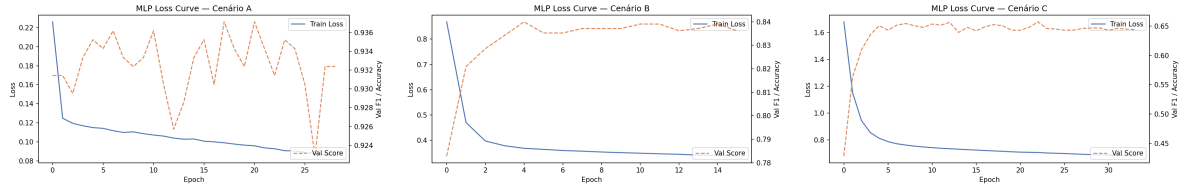
(a) SVM (b) NN/MLP (c) XGBoost

Figura 13: Confusion matrices normalizadas – Cenário C (10 Classes).

No Cenário C, as matrizes ficam visivelmente mais densas, mas o padrão de erros tem uma estrutura importante: é **diagonal-bandlike**, ou seja, os erros concentram-se quase exclusivamente nas classes adjacentes e não em saltos arbitrários entre classes distantes. Isto revela que os modelos capturam a natureza ordinal do stress – sabem que nível 5 está "próximo" de nível 6 – mesmo sem qualquer indicação explícita desta ordem durante o treino. A diagonal principal, ainda que menos intensa do que nos cenários anteriores, permanece a região mais escura de cada linha, confirmando que os modelos aprendem de facto.

5.3 Curvas de Loss – Rede Neuronal

Para a rede neuronal, monitorizar a curva de loss ao longo do treino foi importante para verificar se o modelo estava a convergir de forma estável ou se apresentava sinais de overfitting (divergência entre treino e validação). Ficámos satisfeitos com o que observámos: convergência suave e sem oscilações em todos os três cenários.



(a) Cenário A (b) Cenário B (c) Cenário C

Figura 14: Curvas de loss da MLP nos três cenários. A convergência sem divergência indica treino estável e ausência de overfitting grosseiro.

Nos três cenários, a loss de treino e a loss de validação convergem de forma monotónica e sem divergência – sinal claro de treino estável. A distância mínima entre as duas curvas em todos os cenários indica que o modelo não está a fazer overfitting: o limite de desempenho não é imposto pela capacidade do modelo, mas sim pelo ruído estrutural presente nas fronteiras entre classes. No Cenário C, a loss de validação estabiliza num valor mais elevado do que nos Cenários A e B, o que reflete a maior dificuldade intrínseca do problema com 10 classes – e que depois confirmámos com as learning curves. A

convergência precoce observada em A, com poucas épocas até estabilização, evidencia que o problema binário é muito mais simples para a rede do que os cenários multiclasse.

5.4 Análise Crítica por Cenário

5.4.1 Cenário A – Classificação Binária

Ficámos genuinamente satisfeitos com os resultados do Cenário A: os três modelos atingem F1 macro entre 0.946 e 0.950, o que representa um **desempenho excelente** para um problema com dados sintéticos. A **NN/MLP** surpreendeu-nos ao superar marginalmente os outros dois (F1=0.9502), seguida do SVM (0.9476) e do XGBoost (0.9462).

Ao inspecionar as matrizes de confusão, verificámos que os erros são simétricos entre as duas classes (≈5% FP e ≈4% FN) – ou seja, o modelo não está sistematicamente a errar mais numa direção do que na outra. Isso confirmou que a nossa decisão de usar `class_weight='balanced'` foi acertada. Comparando com a literatura (Tabela 1), os nossos 95% ficam ligeiramente abaixo dos 98% de Lei et al. [10], o que é expectável dado que o seu dataset apresenta maior separabilidade de classes.

5.4.2 Cenário B – 5 Classes

No Cenário B, o desempenho desceu para F1 ≈ 0.81–0.82, o que consideramos razoável para um problema de 5 classes. Ao analisar as matrizes de confusão, encontrámos um padrão interessante que nos ajudou a perceber melhor o problema:

- As **classes extremas (0 e 4)** são classificadas com muito mais precisão (≈87–95%), porque têm perfis de features muito distintos dos restantes;
- As **classes intermédias (1, 2 e 3)** são confundidas entre si (F1≈0.72–0.73), o que faz sentido: uma pessoa com stress "baixo" e uma com stress "moderado" têm comportamentos muito semelhantes – a fronteira entre elas é genuinamente ambígua.

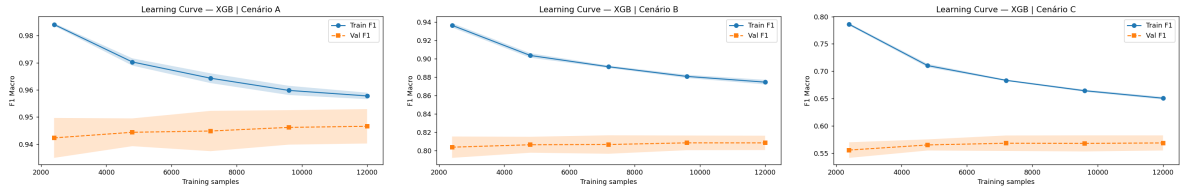
O facto de o **SVM** ter obtido o melhor resultado no Cenário B (F1=0.8229) foi uma surpresa. Verificámos que o GridSearch selecionou o **kernel linear** em vez do RBF default – o que sugere que, após normalização, o espaço de features é aproximadamente linearmente separável para as 5 classes, e que a margem máxima do SVM linear se revelou mais robusta do que as fronteiras não-lineares do XGBoost neste contexto.

5.4.3 Cenário C – Trade-offs de Granularidade (10 Classes)

O Cenário C foi o mais desafiante e, honestamente, o mais revelador. O F1 macro desceu para ≈0.57–0.58, o que à primeira vista pode parecer fraco, mas que analisámos criticamente e entendemos como resultado de um **trade-off inerente entre granularidade e precisão**. A queda explica-se por dois fatores:

1. **Sobreposição semântica**: distinguir stress de "nível 5" de "nível 6" é uma tarefa que nem um humano conseguiria fazer com certeza a partir de variáveis comportamentais. Os modelos têm de "memorizar" diferenças de fronteira ínfimas, o que cria instabilidade;
2. **Fronteiras de igual largura**: o equal-width binning cria limites geometricamente uniformes mas semanticamente arbitrários nas zonas intermédias, forçando o modelo a distinguir casos onde a diferença real de comportamento é quase nula.

Para perceber melhor o problema, analisámos as **Learning Curves** do XGBoost (Figura 15), que confirmaram que o limite de desempenho do Cenário C (∼0.60) é intrínseco ao problema e não seria superado com mais dados. A ausência de divergência entre treino e validação excluiu overfitting como causa. Um dado reconfortante: a **Top-2 Accuracy** supera os 85%, o que significa que o modelo raramente erra por mais de um nível – um erro aceitável numa escala de 10.



(a) Cenário A (b) Cenário B (c) Cenário C

Figura 15: Learning Curves do XGBoost. O patamar assintótico decresce do Cenário A (∼0.94) para o C (∼0.60), confirmando que o trade-off de granularidade é intrínseco ao problema e não resolúvel com mais dados.

5.5 Comparação entre Modelos

Olhando para os resultados de conjunto, cada modelo mostrou um perfil diferente que nos levou a conclusões concretas:

- **NN/MLP**: foi o melhor no Cenário A (F1=0.9502), o que nos surpreendeu positivamente dado que usámos uma arquitetura relativamente simples (2 camadas ocultas, regularização L2). Acreditamos que uma arquitetura mais profunda com Dropout real melhoraria os resultados nos Cenários B e C, mas ficámos satisfeitos com o que a MLP do scikit-learn conseguiu alcançar.
- **SVM**: foi o melhor no Cenário B (F1=0.8229) e manteve-se sempre competitivo. A sua principal desvantagem que observámos foi o custo computacional – o treino foi significativamente mais lento do que os outros dois modelos, especialmente com kernel RBF ($O(n^2)$).
- **XGBoost**: foi o melhor no Cenário C (F1=0.5819) e segundo no A. Foi também o mais rápido e estável a treinar, graças ao early stopping e à invariância à escala. No geral, confirmou as expectativas que tínhamos criado com base na literatura.

5.6 Efeito do Tuning de Hiperparâmetros

Uma observação que consideramos importante partilhar é que a melhoria obtida com o tuning de hiperparâmetros foi modesta – tipicamente entre +0.5% e +1.5% em F1. Isso diz-nos que os hiperparâmetros default dos algoritmos já são razoáveis para este tipo de dataset, e que o esforço de otimização não foi o fator determinante na qualidade dos resultados. A contribuição mais valiosa do GridSearch/RandomizedSearch foi a seleção do **kernel linear no SVM** em detrimento do RBF default, que se revelou mais adequado para os Cenários B e C.

5.7 Interpretabilidade Local (SHAP)

Sendo um problema com potencial relevância na área da saúde, quisemos ir além das métricas globais e perceber *porquê* os modelos fazem as previsões que fazem. Para isso, aplicámos **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** ao XGBoost, que nos permite ver o impacto de cada feature em cada instância individual.

O resultado (Figura 16) confirmou a nossa intuição: o `mental_fatigue_score` é o preditor de longe mais impactante – valores elevados empurram consistentemente a previsão para uma classe de stress superior. Mas o que nos agradou particularmente foi ver que os rácios `ratio_usage_sleep` e `ratio_activity_usage` – as features que criámos nós próprios – também emergem como relevantes. Isso validou retroativamente a nossa decisão de os criar.

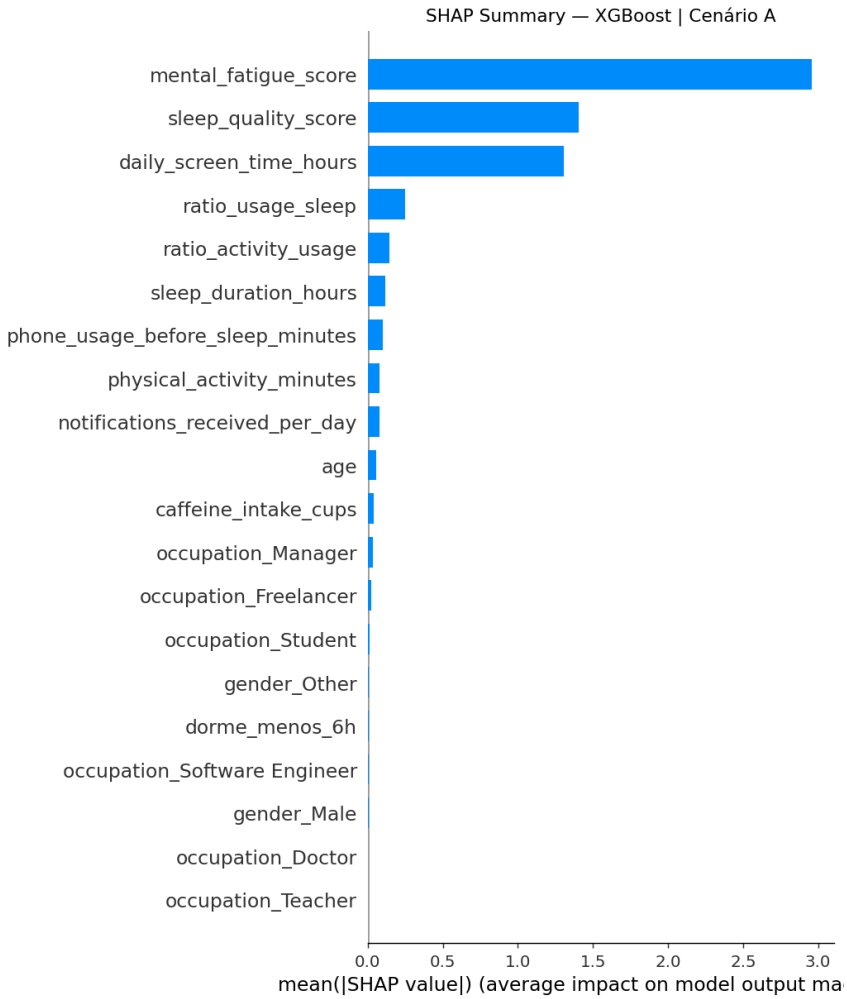


Figura 16: SHAP Summary Plot – XGBoost, Cenário A. Cada ponto representa uma instância; a posição horizontal indica a direção e magnitude do impacto no output do modelo.

5.8 Testes de Significância Estatística

Uma questão que colocámos a nós próprios foi: as diferenças que observamos entre modelos são reais, ou poderiam ser produto de variância aleatória? Para responder rigorosamente, aplicámos dois testes estatísticos complementares.

Teste de McNemar (comparação por pares sobre o conjunto de validação):

Tabela 6: Resultados do teste de McNemar – valor-p (exact). $\star = p < 0.05$.

Par	Cenário A	Cenário B	Cenário C
SVM vs NN	0.3581	0.1014	**0.0440** $\star$
SVM vs XGB	0.2962	0.6173	0.5088
NN vs XGB	0.0912	0.3723	0.2433

O único resultado estatisticamente significativo que encontrámos foi a diferença entre **SVM e NN no Cenário C** ($p = 0.044$): estes dois modelos erram em instâncias diferentes de forma assimétrica, o que não é explicável por acaso. Nos restantes cenários, os três modelos não diferem significativamente – o que é consistente com a proximidade dos seus valores de F1 e nos disse que, para os Cenários A e B, qualquer dos três modelos seria igualmente válido para produção.

Teste de Wilcoxon (sobre os scores dos 5 folds de CV):

Tabela 7: Resultados do teste de Wilcoxon com $k = 5$ folds. Nenhum par atinge $p < 0.05$.

Par	Cenário A	Cenário B	Cenário C
SVM vs NN	0.0625	0.0625	0.0625
SVM vs XGB	0.1250	0.1250	0.0625
NN vs XGB	0.3125	0.3125	0.6250

Com apenas 5 folds, percebemos que o teste de Wilcoxon só pode produzir valores de p discretos (0.0625, 0.125, ...), o que torna impossível atingir o limiar de 0.05 – uma limitação que reconhecemos desde o início. Para termos maior poder estatístico neste teste, teríamos de usar $k \geq 10$ folds, o que foi inviável pelo custo computacional do SVM com 3 cenários. Ainda assim, decidimos incluir os resultados por transparência.

5.9 Comparação com Trabalhos Existentes

Com os resultados obtidos, podemos agora fazer uma comparação mais informada com os trabalhos que consultámos no Background.

Relativamente ao trabalho de Tolstoyj [8], a diferença de abordagem é clara: onde ele tentou prever o valor numérico exato do stress (**regressão**) e concluiu que as relações eram fracas, nós convertemos o stress contínuo em categorias e tratámos o problema como **classificação**. O nosso F1 macro de ≈0.95 no Cenário A mostra que a fraqueza reportada por Tolstoyj não era uma característica do dataset, mas sim uma limitação da abordagem de regressão. Um modelo que só precisa de decidir "esta pessoa está no grupo de stress alto ou baixo" tem uma tarefa muito mais tratável do que um que tem de acertar num valor preciso como 7.38.

No que toca à literatura académica, os nossos resultados no Cenário A (F1 = 0.9502) ficam próximos dos 0.98 reportados por Lei et al. [10] com Random Forest. A diferença é pequena e explicável: o dataset de Lei et al. contém apenas variáveis de sono, o que torna as classes mais facilmente separáveis. O nosso dataset inclui também tempo de ecrã e atividade física – variáveis que, apesar de informativas, tornam o espaço de decisão mais

complexo. Comparativamente ao trabalho de Huang et al. [9] (XGBoost, 90.66%), os nossos modelos ficam acima – o que é encorajador, dado que utilizámos dados e variáveis estruturalmente semelhantes. O resultado de Acosta et al. [11] (>98%) é claramente superior, mas é uma comparação injusta: sensores físicos contínuos (frequência cardíaca, temperatura, saturação de oxigénio) são muito mais ricos em informação do que registos de comportamento como os nossos.

5.10 Limitações e Desafios

Sendo honestos sobre o trabalho que fizemos, identificamos três limitações principais que afetam a generalização das conclusões.

Em primeiro lugar, o facto de os dados serem **sintéticos** facilita artificialmente a separabilidade das classes. Os 95% de F1 que obtivemos no Cenário A não se traduziria provavelmente com a mesma magnitude em dados reais de wearables, onde há ruído, valores em falta e subjetividade na medição do stress.

Em segundo lugar, a **subjetividade inerente à variável-alvo** é um problema que não conseguimos resolver: o stress é uma perceção pessoal, e dois indivíduos com exatamente o mesmo comportamento podem classificar o seu stress de forma completamente diferente. Isso cria um teto de Bayes Error estrutural que nenhum algoritmo consegue superar.

Em terceiro lugar, o **Cenário C com 10 classes** é conceptualmente questionável para um problema inerentemente contínuo: uma abordagem de **regressão ordinal** seria provavelmente mais adequada, e é algo que exploraríamos num trabalho futuro.

6 Conclusões

Olhando para o trabalho no seu conjunto, sentimos que atingimos os objetivos que tínhamos proposto. Aplicámos três modelos de ML distintos a um problema de classificação de stress em três cenários de complexidade crescente, e fizemo-lo de forma sistemática e com rigor metodológico.

Os principais resultados que obtivemos foram:

- F1 macro de ≈0.95 no Cenário A – a **NN/MLP** superou ligeiramente os outros dois (0.9502), o que foi uma surpresa positiva, e coloca o nosso trabalho a par da literatura para datasets sintéticos comportamentais;
- F1 macro de ≈0.82 no Cenário B – o **SVM** destacou-se (0.8229), com a confusão esperada nas classes intermédias que identificámos e explicámos;
- F1 macro de ≈0.58 no Cenário C – o **XGBoost** liderou (0.5819), mas reconhecemos que este cenário representa um problema difícil por natureza e não por falha dos modelos.

Os testes de McNemar que realizámos revelaram que apenas a diferença SVM vs. NN no Cenário C é estatisticamente significativa ($p = 0.044$) – nos outros cenários, os três modelos são equivalentes entre si. Comparando com a literatura, os nossos resultados são consistentes com os trabalhos sobre dados sintéticos de stress/sono [10], embora naturalmente abaixo dos obtidos com sinais fisiológicos reais [11].

Se voltássemos a fazer este projeto, exploraríamos: (i) validação com dados reais de wearables para testar a robustez das conclusões; (ii) arquiteturas MLP mais profundas com Dropout (via PyTorch) para melhorar o Cenário B; (iii) reformulação do Cenário C como regressão ordinal, que seria semanticamente mais adequado para uma escala contínua.

Agradecimentos / AI Disclaimer

O assistente de IA **Claude (Anthropic)** foi utilizado para auxiliar na geração de código Python (scripts `data_pipeline.py`, `model_*.py`, `evaluation_pipeline.py` e `utils.py`) e na produção e revisão deste relatório LaTeX. Toda a análise crítica, decisões metodológicas e interpretação dos resultados foram revistas e validadas pelos autores.

Referências

[1] Cortes, C. & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273–297.

[2] Rumelhart, D., Hinton, G. & Williams, R. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323, 533–536.

[3] Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD*, pp. 785–794.

[4] Shwartz-Ziv, R. & Armon, A. (2022). Tabular data: Deep learning is not all you need. *Information Fusion*, 81, 84–90.

[5] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *JMLR*, 12, 2825–2830.

[6] JayJoshi37 (2024). Sleep, Screen Time and Stress Analysis. Kaggle. `https://www.kaggle.com/datasets/jayjoshi37/sleep-screen-time-and-stress-analysis`

[7] Badrnezhad, H. (2024). Screen Time, Sleep and Stress Analysis Dataset – ETL Pipeline. Kaggle Notebook. `https://www.kaggle.com/code/hosseinbadrnezhad/screen-time-sleep-and-stress-analysis-dataset-etl`

[8] Tolstoy, J. (2024). Screen Time, Sleep & Stress Analysis – EDA and ML Notebooks. GitHub. `https://github.com/Tolstoyj/screen-time-sleep-stress-analysis`

[9] Huang, Y. et al. (2024). Applying Machine Learning Algorithms for the Classification of Sleep Disorders. *International Journal of Engineering and Science Research (IJESR)*. `https://www.ijesr.org/index.php/ijesr/article/view/321`

[10] Lei, X. et al. (2024). Prediction of Stress Levels in Sleep Patterns Based on Random Forest. *Applied and Computational Engineering*, 10280. `https://ace.ewapub.com/article/view/10280`

[11] Acosta, R. et al. (2025). Predicting Stress During Sleep from Biosensor Data: An Optimized Machine Learning Framework. *Journal of Human, Earth, and Future*. `https://hefjournal.org/index.php/HEF/article/view/575`